



§3 参数的区间估计



参数点估计是用样本算得的一个值去估计未知参数. 但是点估计值仅仅是未知参数的一个近似值, 它没有反映出这个近似值的误差范围, 使用起来把握不大.

区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷 .



定义 设总体 X 的分布中含有一个未知参数 θ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本. 如果对于给定常数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 统计量 $\theta_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\theta_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\theta_1 < \theta < \theta_2\} = 1 - \alpha,$$

则称 $1 - \alpha$ 为**置信度(置信水平)**,
随机区间 (θ_1, θ_2) 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**置信区间**,
分别称 θ_1 与 θ_2 为 θ 的**置信下限**与**置信上限**.



含义 随机区间 (θ_1, θ_2) 以 $1 - \alpha$ 的概率包含着 θ .

即对每一个样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可求得一个具体的区间

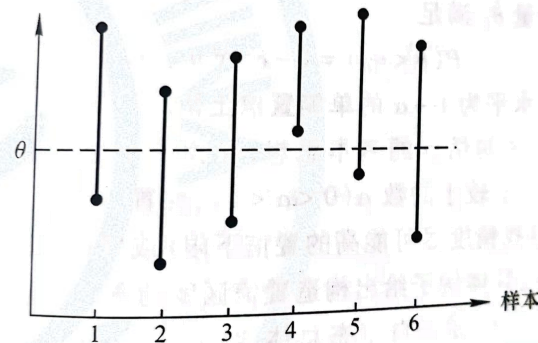
$$(\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n)),$$

若重复抽样100次,得100个不同区间,那么包含 θ 的有 $100(1 - \alpha)$ 个.

注 可靠性高(置信度 $1 - \alpha$ 尽可能大);

精度高(置信区间的长度 $\theta_2 - \theta_1$ 尽可能小).

α 确定后, 置信区间选取方法不唯一, 常选最小的一个.





求未知参数 θ 的置信区间的一般方法

(1)明确问题,确定所求未知参数 θ 及置信度 $1-\alpha$.

构造样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本函数,仅包含未知参数 θ ,不含有其他未知参数,且其分布已知,

$$T = T(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta).$$

(2)对于给定的置信度 $1-\alpha$,根据 T 的分布,找到两个常数 a 和 b ,使得

$$P\{a < T(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha.$$

(3)等价变形

$$P\{\theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha.$$

得到 θ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 (θ_1, θ_2) .



主要讨论总体为**正态分布**的情况,否则样本容量很大时,根据中心极限定理,可以近似为正态分布.

回顾正态总体的统计量分布

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 .

$$1. \ u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$2. \ t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$3. \ \chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$4. \ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X 与 Y 独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别来自 X 与 Y 相互独立的样本, 样本均值分别为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 .

$$5. \quad u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

6. 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时,

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \text{ 其中 } S_W = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$

$$7. \quad F = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n_1, n_2)$$

$$8. \quad F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$



§4 正态总体均值与方差的区间估计

1. 单个正态总体均值与方差的区间估计
2. 两个正态总体均值差与方差比的区间估计
3. 单侧置信区间

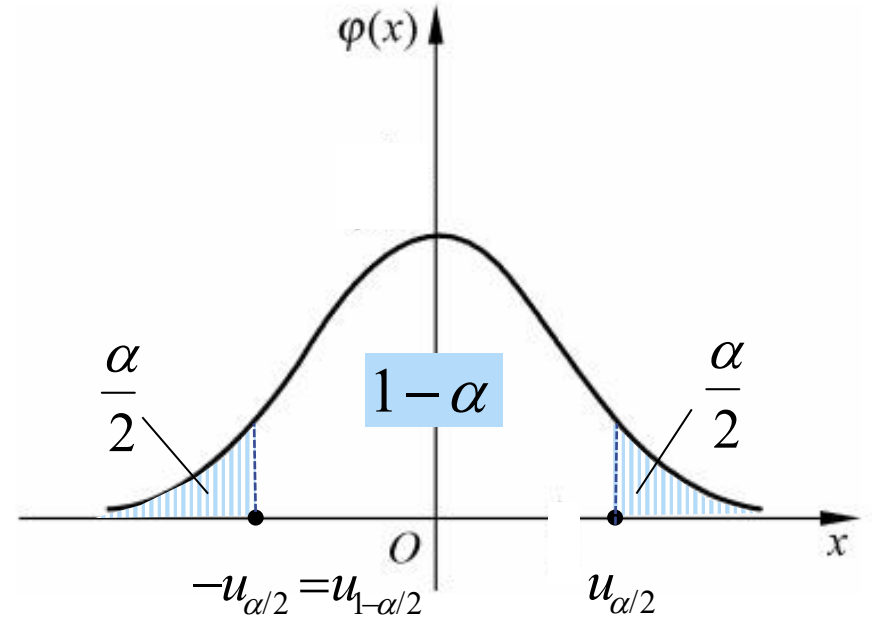


单个正态总体均值和方差的区间估计



设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 .

4.1 设 σ^2 已知, 求 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间





设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 .

4.1 设 σ^2 已知, 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

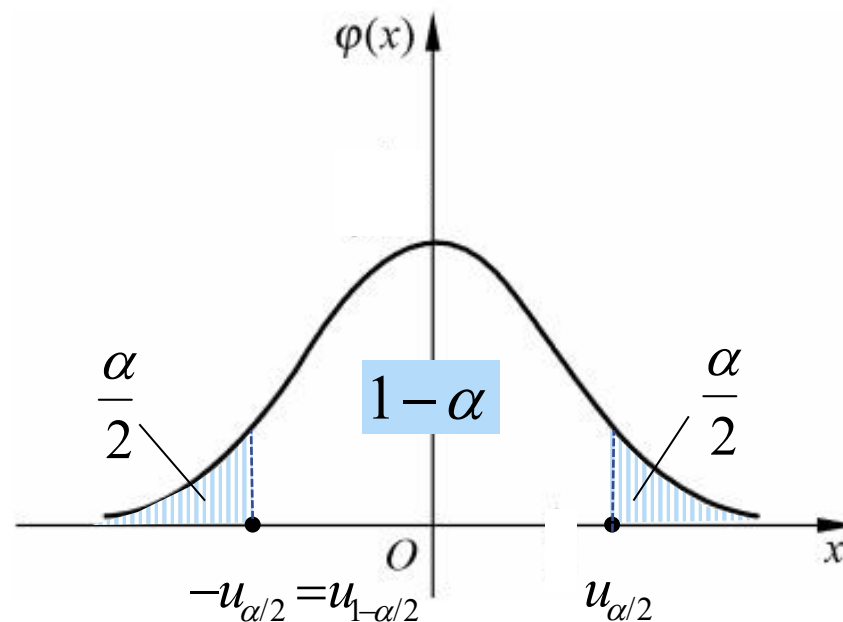
$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \quad \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right).$$

推导

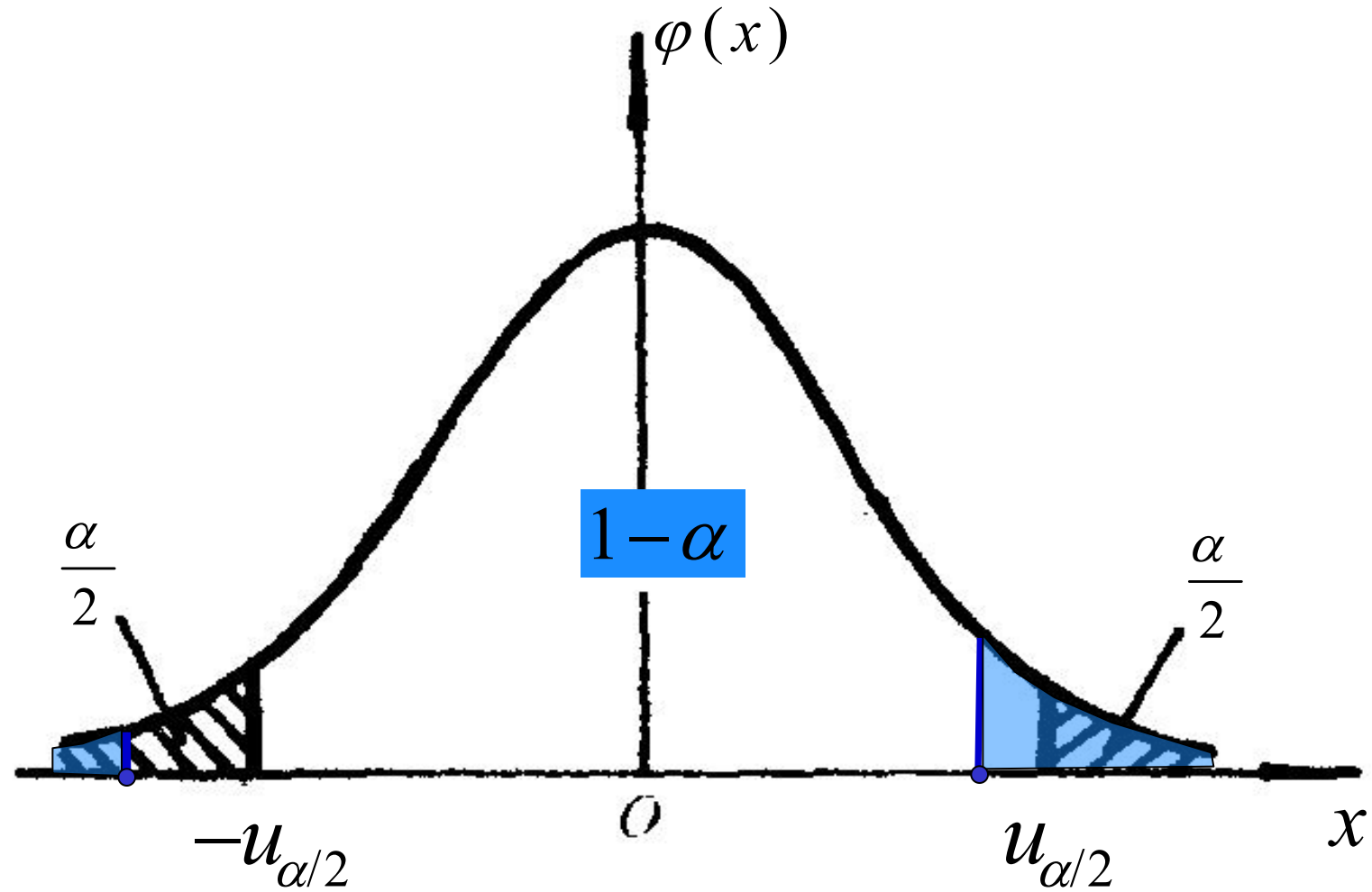
$$u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$P\left\{ -u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < u_{\frac{\alpha}{2}} \right\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{ \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right\} = 1 - \alpha$$



$$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$$





$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \quad \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right).$$

置信区间的中点 $\bar{X}$

置信区间的长度 $l = 2\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}$

给定 α 时, l 与 $\sqrt{n}$ 成反比,为使 $l \leq \varepsilon$,

$$n \geq \left(2u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2.$$



例 某车间生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu, 0.09)$, 今随机地从中抽取5只测得直径值为

22.3, 21.5, 22.0, 21.8, 21.4.

求 μ 的置信水平为**0.95**置信区间.

解 $n = 5$, $\bar{x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = 21.8$. 已知 $\sigma = 0.3$, $\alpha = 0.05$, 查表得 $u_{\alpha/2} = 1.96$

μ 的置信水平为**0.95**置信区间

$$\left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \quad \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

$$= \left(21.8 - \frac{0.3}{\sqrt{5}} \times 1.96, \quad 21.8 + \frac{0.3}{\sqrt{5}} \times 1.96 \right)$$

$$= (21.537, \quad 22.063).$$



4.2 设 σ^2 未知, 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

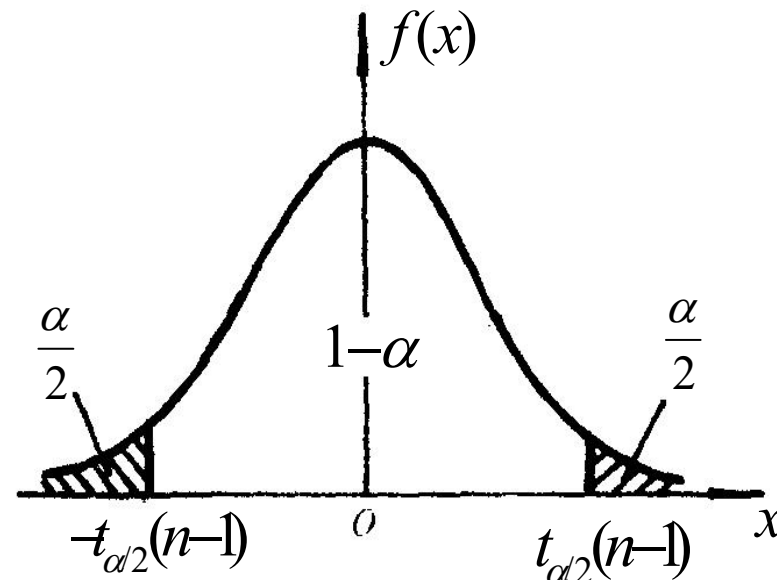
$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \quad \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right).$$

推导 由于 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 因此用 S^2 代替 σ^2 , 有

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

$$P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$$

$$P\left\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$





例 某车间生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 今随机地从中抽取5只测得直径值为

22.3, 21.5, 22.0, 21.8, 21.4.

求 μ 的置信水平为0.95置信区间;

解 $n = 5, \quad \bar{x} = 21.8. \quad s^2 = \frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 0.135, s = 0.367,$

查表得 $t_{\alpha/2}(5-1) = t_{0.025}(4) = 2.7764$

因此 μ 的0.95置信区间为

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \quad \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) \\ &= \left(21.8 - \frac{0.367}{\sqrt{5}} \times 2.7764, \quad 21.8 + \frac{0.367}{\sqrt{5}} \times 2.7764 \right) \\ &= (21.345, \quad 22.255). \end{aligned}$$



4.3 设 μ 已知, 求 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

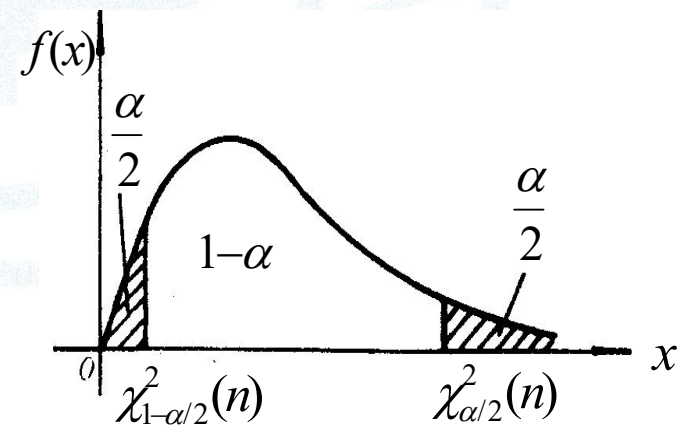
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right).$$

推导

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n).$$

$$P \left\{ \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) \right\} = 1 - \alpha,$$

$$P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right\} = 1 - \alpha$$



4.4 设 μ 未知, 求 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

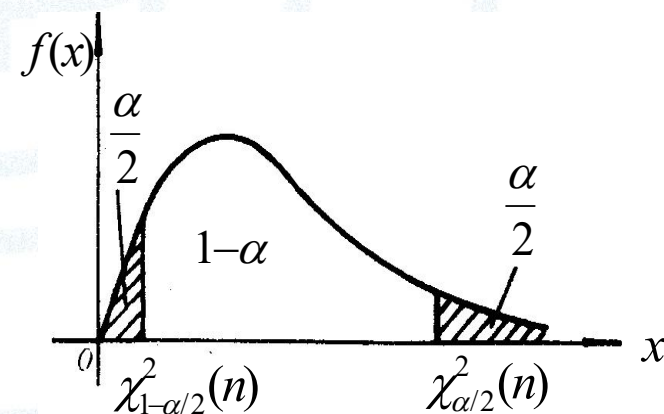
$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right).$$

推导

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

$$P\left\{ \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right\} = 1-\alpha,$$

$$P\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right\} = 1-\alpha,$$





例 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为5的样本，其观测值为

1.86 3.22 1.46 4.01 2.64

- (1) 已知 $\mu = 3$ ，求 σ^2 的置信度为0.95置信区间；
(2) 如果 μ 未知，求 σ^2 的置信度为0.95置信区间.

解 $n = 5, \alpha = 0.05$

(1) 已知 $\mu = 3$ ，由已知数据算得 $\sum_{i=1}^5 (x_i - \mu)^2 = 4.8693$.

查表得 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n) = \chi_{0.975}^2(5) = 0.831$

$\chi_{\alpha/2}^2(n) = \chi_{0.025}^2(5) = 12.833$ 因此 σ^2 的0.95置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right) = \left(\frac{4.8693}{12.833}, \frac{4.8693}{0.831} \right) = (0.379, 5.860).$$



例 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为5的样本，其观测值为

1.86 3.22 1.46 4.01 2.64

- (1) 已知 $\mu = 3$ ，求 σ^2 的**0.95**置信区间；
(2) 如果 μ 未知，求 σ^2 的**0.95**置信区间。

解 $n = 5, \alpha = 0.05$

(2) μ 未知，由已知数据算得 $\bar{x} = 2.64, (n-1)s^2 = 4.2141$ ，

查表得 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.975}(4) = 0.484$ ，

$\chi^2_{\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.025}(4) = 11.143$ ， 因此 σ^2 的**0.95**置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right) = \left(\frac{4.2141}{11.143}, \frac{4.2141}{0.484} \right) = (0.378, 8.707).$$



☑ 两个正态总体均值差和方差比的区间估计



设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X 与 Y 独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别来自 X 与 Y 相互独立的样本, 样本均值分别为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 .

5.1 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

1) 当 σ_1^2 和 σ_2^2 均已知时

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \quad \bar{X} - \bar{Y} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

推导

$$u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$

对于给定的置信度 $1 - \alpha$ ，查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ ，使

$$P \left\{ \frac{|\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < u_{\frac{\alpha}{2}} \right\} = 1 - \alpha$$

$$P \left\{ \bar{X} - \bar{Y} - \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} u_{\frac{\alpha}{2}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{X} - \bar{Y} + \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right\} = 1 - \alpha$$



例 设总体 $X \sim N(\mu_1, 4)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, 6)$, 分别独立地从这两个总体中抽取样本, 样本容量依次为16和24, 样本均值依次为16.9和15.3, 求两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为0.95的置信区间.

解 由 $n_1=16$, $n_2=24$, $\bar{x}=16.9$, $\bar{y}=15.3$, $\sigma_1^2=4$, $\sigma_2^2=6$, $\alpha=0.05$, 查附表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$, 从而 $\mu_1 - \mu_2$ 置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \quad \bar{X} - \bar{Y} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$
$$= \left(16.9 - 15.3 - 1.96 \times \sqrt{\frac{4}{16} + \frac{6}{24}}, \quad 16.9 - 15.3 + 1.96 \times \sqrt{\frac{4}{16} + \frac{6}{24}} \right) = (0.214, \quad 2.986).$$

2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时

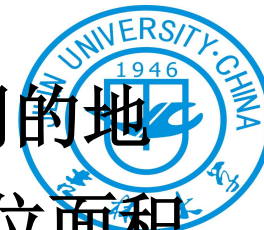
$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

其中 $S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$

推导

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

$$P \left\{ \frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)|}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} < t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \right\} = 1 - \alpha$$



例 为了估计磷肥对某种农作物增产的作用，选20块条件大致相同的地块进行对比试验．其中10块地施磷肥，另外10块地不施磷肥，得到单位面积的产量(kg)如下：

施磷肥： 620 570 650 600 630 580 570 600 600 580

不施磷肥： 560 590 560 570 580 570 600 550 570 550

设施磷肥的地块单位面积产量 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ ，不施磷肥的地块单位面积产量 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ ，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为0.95的置信区间．

解 由题设，两个正态总体的方差相等，但 σ^2 未知，

$$n_1=10, n_2=10, \alpha=0.05, \bar{x}=600, \bar{y}=570, s_1^2=\frac{6400}{9}, s_2^2=\frac{2400}{9}$$

$$s_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = 22$$



查表得 $t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(18) = 2.1009$

因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为**0.95**的置信区间为

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - \bar{y} - s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2), \quad \bar{x} - \bar{y} + s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \right) \\ &= \left(600 - 570 - 22 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} \times 2.1009, \quad 600 - 570 + 22 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} \times 2.1009 \right) \\ &= (9, 51). \end{aligned}$$

3) 当 σ_1^2 和 σ_2^2 均未知, $n_1 = n_2 = n$ 时

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S_Z}{\sqrt{n}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S_Z}{\sqrt{n}} \right).$$

记 $Z = X - Y, Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$, 则 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 可视为来自总体 Z 的样本,
且 $\bar{Z} = \bar{X} - \bar{Y}, S_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$,

推导

$$t = \frac{\bar{Z} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_Z / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

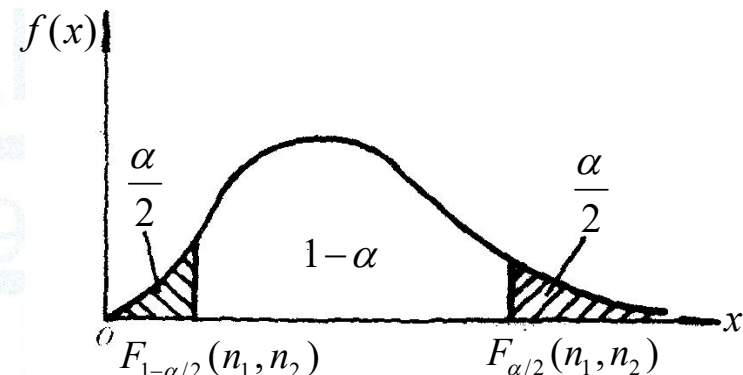
$$P \left\{ \frac{|\bar{Z} - (\mu_1 - \mu_2)|}{S_Z / \sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$

5.2 求 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

1) 当 μ_1 和 μ_2 均已知时

推导

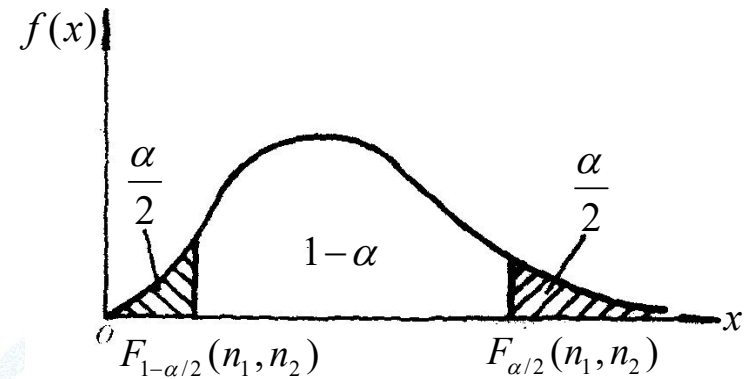
$$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} \sim F(n_1, n_2)$$



对于给定的置信度 $1-\alpha$,

$$P \left\{ F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2) < \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} < F_{\alpha/2}(n_1, n_2) \right\} = 1 - \alpha$$

对于给定的置信度 $1 - \alpha$,



$$P \left\{ F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2) < \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} < F_{\alpha/2}(n_1, n_2) \right\} = 1 - \alpha$$

$$P \left\{ \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2)} \right\} = 1 - \alpha$$

1) 当 μ_1 和 μ_2 均已知时

$$\left(\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)}, \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} F_{\alpha/2}(n_2, n_1) \right)$$

推导

$$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} \sim F(n_1, n_2)$$



例 设总体 $X \sim N(24, \sigma_1^2)$, 总体 $Y \sim N(20, \sigma_2^2)$. 从总体 X 和 Y 中独立地抽得样本值如下

X : 23, 22, 26, 24, 22, 25;

Y : 22, 18, 19, 23, 17.

求 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为**0.95**的置信区间.

解 已知 $\mu_1 = 24, n_1 = 6; \mu_2 = 20, n_2 = 5$, $\sum_{i=1}^6 (x_i - 24)^2 = 14$, $\sum_{j=1}^5 (y_j - 20)^2 = 27$.

$\alpha = 0.05$. 查附表得 $F_{0.025}(6, 5) = 6.98$, $F_{0.025}(5, 6) = 5.99$.

从而可得 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为**0.95**的置信区间为

$$\left(\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)}, \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} F_{\alpha/2}(n_2, n_1) \right) = \left(\frac{5 \times 14}{6 \times 27 \times 6.98}, \frac{5 \times 14 \times 5.99}{6 \times 27} \right) = (0.06, 2.59).$$



2) 当 μ_1 和 μ_2 均未知时

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1) \right)$$

推导

$$F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$P \left\{ F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \right\} = 1 - \alpha$$

$$P \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right\} = 1 - \alpha$$



例 从参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 都未知的两正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中分别独立地抽取样本，它们的样本容量分别为 $n_1 = 10, n_2 = 8$ ，样本方差分别为 $s_1^2 = 3.6, s_2^2 = 2.8$ ，求二总体方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为**0.95**的置信区间。

解 这里 $1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05$ ，查 F 分布表得

$$F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.025}(9, 7) = 4.82 \quad F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1) = F_{0.025}(7, 9) = 4.20$$

σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为**0.95**的置信区间为

$$\left(\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1) \right) = \left(\frac{3.6}{2.8} \times \frac{1}{4.82}, \frac{3.6}{2.8} \times 4.20 \right) = (0.27, 5.42).$$



单侧置信区间



定义 设总体 X 的分布中含有未知参数 θ ，从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，对于给定的概率 $1-\alpha$ ($0 < \alpha < 1$)，

如果统计量 $\theta_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $P\{\theta > \theta_1\} = 1-\alpha$

则称随机区间 $(\theta_1, +\infty)$ 为 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的**单侧置信区间**，

θ_1 称为置信度为 $1-\alpha$ 的**单侧置信下限**。

如果统计量 $\theta_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $P\{\theta < \theta_2\} = 1-\alpha$

则称随机区间 $(-\infty, \theta_2)$ 为 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的**单侧置信区间**，

θ_2 称为置信度为 $1-\alpha$ 的**单侧置信上限**。

考虑 σ^2 未知，置信度为 $1-\alpha$ ，求 μ 的单侧置信下限

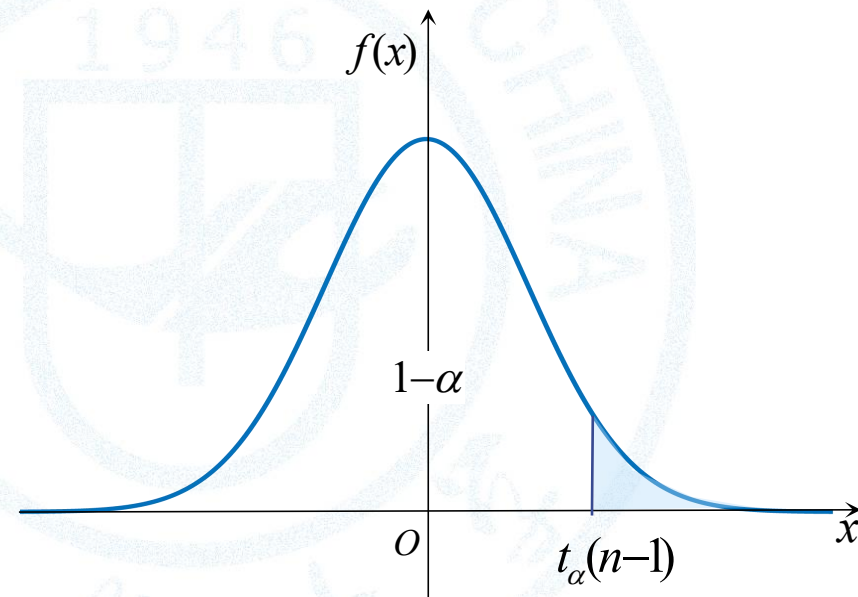
$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right)$$

推导

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

$$P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} < t_{\alpha}(n-1) \right\} = 1 - \alpha,$$

$$P\left\{ \mu > \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$





考虑 μ 已知, 求 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限

$$\left(0, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)} \right).$$

推导

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n).$$

$$P\left\{ \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 > \chi_{1-\alpha}^2(n) \right\} = 1 - \alpha, \quad P\left\{ \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)} \right\} = 1 - \alpha$$



例 从某批灯泡中随机地取5只作寿命试验. 测得其寿命(单位: h)如下:

1050 1100 1120 1250 1280

设灯泡的寿命服从正态分布, 试求均值的置信度为0.95的单侧置信下限.

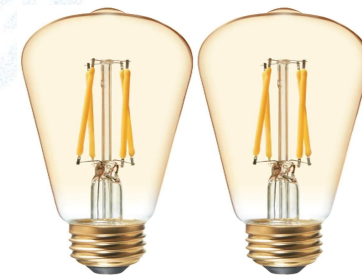
解 设灯泡寿命为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

本题中, $n=5, 1-\alpha=0.95, \alpha=0.05, \bar{x}=1160, s=99.75, t_{\alpha}(n-1)=t_{0.05}(4)=2.1318$

μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right) = \left(1160 - \frac{99.78}{\sqrt{4}} \times 2.1318, +\infty \right) = (1065, +\infty)$$

亦即 μ 的0.95置信下限为1065.



附表 单个正态总体未知参数的置信区间



未知参数	条 件	统计量及其分布	计算公式	置信区间
μ	σ^2 已 知	$u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1)$	$P\left\{-u_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$	$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$
	σ^2 未 知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$	$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right).$
σ^2	μ 已 知	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n) < \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 < \chi^2_{\alpha/2}(n)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right).$
	μ 未 知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right).$



附表 两个正态总体未知参数的置信区间

未知参数	条 件	统计量及其分布	计算公式	置信区间
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已 知	$u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$P\left\{\frac{ \bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) }{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$	$(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}},$ $\bar{X} - \bar{Y} + u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未 知	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$P\left\{\frac{ \bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) }{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} < t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\right\}$ $= 1 - \alpha$	$(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}},$ $\bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 已 知	$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} \sim F(n_1, n_2)$	$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2) < \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} < F_{\alpha/2}(n_1, n_2)\right\}$ $= 1 - \alpha$	$(\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)},$ $\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2, n_1))$
	μ_1, μ_2 未 知	$F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)\right\}$ $= 1 - \alpha$	$(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)},$ $\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1))$



附表 单个正态总体未知参数的置信区间

未知参数	条 件	统 计 量 及 其 分 布	计 算 公 式	置 信 区 间
μ	σ^2 已 知	$u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1)$	$P\left\{-u_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$	$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$
	σ^2 未 知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$	$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$	$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$
σ^2	μ 已 知	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n) < \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 < \chi^2_{\alpha/2}(n)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right)$
	μ 未 知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$



附表 两个正态总体未知参数的置信区间

未知参数	条 件	统 计 量 及 其 分 布	计 算 公 式	置 信 区 间
$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 已 知	$u = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0,1)$	$P\left\{\frac{ \bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) }{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$	$(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}},$ $\bar{X} - \bar{Y} + u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未 知	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$P\left\{\frac{ \bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) }{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} < t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\right\} = 1 - \alpha$	$(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}},$ $\bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 已 知	$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} \sim F(n_1, n_2)$	$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2) < \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} < F_{\alpha/2}(n_1, n_2)\right\} = 1 - \alpha$	$(\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)},$ $\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2, n_1))$
	μ_1, μ_2 未 知	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(m-1, n-1)$	$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) < \frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\right\} = 1 - \alpha$	$(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)},$ $\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1))$